Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Introducción **3**

2. Sobre la notación y otras convenciones? **3**

3. Preliminares **3**

4. El lema de Morse **3**

5. Sobre el tipo de homotopía y el pegado de λ-células (título provisional) **7**

1. Introducción

2. Sobre la notación y otras convenciones?

- Salvo mencionado todas las funciones son suaves
- Suave $= C^\infty$
- Plano tangente a M en p $\to T_pM$
- $d_pf : T_pM \to T_{f(p)}M$ aplicación lineal entre espacios tangentes inducida por f.
- Sistemas de coordenadas $\varphi(p) = (x^1(p), \ldots, x^n(p))$, (ni idea de cuando usar subíndices y cuando superíndices)
- añadir lo de la notacion de las cartas y los sistemas de coordenadas

3. Preliminares

- Topologia + introducción a la topología algebraica?
  - retracto de deformacion fuerte
  - tipo de homotopia
  - cw-complejos
  - ...
- Geometría Riemanniana?
  - campos vectoriales y flujos
  - definicion de metrica de riemann
  - sobre la exponencial y las geodesicas

No se si debería introducir estas cosas siquiera, y de hacerlo no se si tendrían que tener su propia sección o irse introduciendo conforme fuese necesario.

4. El lema de Morse

Definición 4.1. Sea $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave.

i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de* f si $d_pf : T_pM \to \mathbb{R}$ es identicamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x^1, \ldots, x^n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x^1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x^n}(p) = 0.$$

ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de* f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Definición 4.2. Sea $p \in \mathrm{M}$ un punto crítico de f , diremos que es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p)\right)$ es no singular, i.e, su determinante es no nulo.

Definición 4.3. Sean $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f. Definimos $Hess_pf : T_p\mathrm{M} \to \mathbb{R}$ forma bilineal simétrica sobre el plano tangente a M en p de la siguiente forma:

Tomemos $v, w \in T_p\mathrm{M}$ y sean $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ extensiones locales suyas a campos vectoriales. Entonces $Hess_pf(v, w) = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ donde $\tilde{v}_p$ es simplemente v y $\tilde{w}_p(f)$ denota la derivada parcial de f en la dirección de $\tilde{w}$.
Es rápido comprobar que $Hess_pf$ es en efecto simétrica y está bien definida.

Es simétrica ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_p(f)) = [\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = 0$ donde $[\tilde{v}, \tilde{w}]$ es el corchete de Lie de $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ cuya expresión en coordenadas recordemos que es

$$[\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(\tilde{v}_p(\tilde{w}_i) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_i)\right) \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f$$

Luego sea anula al ser p un punto crítico.

Por otro lado, está bien definidaya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ no depende de las extensiones de v y w elegidas puesto que nos importa el vector del campo en el punto p y este no cambia.

Veamos ahora como es $Hess_p f$ en coordenadas. De nuevo, tomemos un sistema de coordenadas local $(x^1, \ldots, x^n)$, tenemos

$$v = \sum_{i=0}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \quad \text{y} \quad w = \sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p$$

Y para las extensiones $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ basta tomar como coeficientes las funciones constantes a_i y b_j. Así

$$Hess_p f = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) = v\left(\sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f\right) = \sum_{i,j} a_i b_i \left.\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j}\right|_p f$$

Luego matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p)\right)$ mencionada antes representa la forma bilineal $Hess_p f$ respecto de la base $\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$ de T_pM.

Definición 4.4. Sean V un espacio vectorial y H una forma bilineal sobre V. Entonces,

i) El *índice* de H es la máxima dimensión de un subespacio de V sobre el cual H es definida negativa.

ii) La *nulidad* de H es la dimensión del radical de H, es decir

$$dim(Rad(H)) \quad \text{con} \quad Rad(H) = \{v \in V : H(v, w) = 0, \ \forall w \in V\}$$

Observación 4.5. Un punto crítico $p \in M$ de f suave es no degenerado $\iff$ La nulidad de H sobre T_pM es 0.

$\boxed{\implies}$ Supongamos que existe $v \in Rad(H)$ distinto del 0 $\implies$
$\implies H(v, w) = v^t H w = 0, \forall w \in T_pM \implies v^t H = 0 \iff v^t = 0$ ya que H es no singular y $v^t H$ es una combinación lineal las filas de H, contradicción.

$\boxed{\impliedby}$ $Rad(H) = \{0\}$. Supongamos que p es degenerado y sea $v \in T_pM \setminus \{0\} \implies \exists w \in T_pM$ tal que $v^t H w \neq 0 \implies v^t H \neq 0$ y como v era arbitrario se tiene que $v^t H \neq 0, \forall v \in T_pM \setminus \{0\} \implies H$ es no singular. Hemos llegado a una contradicción.

Nota. De ahora en adelante nos referiremos a la forma bilineal inducida por f como $Hess_p f$ y a su matriz con respecto de la base del plano de tangente como $H_p f$ o simplemente H si el contexto lo permite. Además nos referiremos al índice y la nulidad de $Hess_p f$ como *índice y nulidad de f en p.*

Lema 4.6 (Lema de Morse)**.** *Sean p un punto crítico no degenerado de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y^1, \ldots, y^n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y^i(p) = 0, \forall i \in \{1 \ldots, n\}$ y se verifica*

$$f = f(p) - (y^i)^2 - \cdots - (y^\lambda)^2 + (y^{\lambda+1})^2 + \cdots + (y^n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Antes de demostrar el Lema de Morse necesitamos probar el siguiente resultado de calculo diferencial:

Lema 4.7. *Sean V un entorno convexo del origen en $\mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$ con $f(0) = 0$. Entonces,*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x_1, \ldots, x_n)$$

Para unas funciones $g_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$ que además, cumplen que $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

Demostración.

$$f(x_i, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{df(tx_1, \ldots, tx_n)}{dt} dt = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) x_i\right) dt = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt\right)$$

Tomamos $g_i(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt$ y se cumple que $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) dt = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

□

Ahora ya podemos demostrar el Lema de Morse.

Demostración del Lema de Morse. En primer lugar, veamos que de poder expresar f de esa manera en $\mathcal{U}$ entonces λ es necesariamente el índice de f en p. Sea $(x^1, \ldots, x^n)$ un sistema de coordenadas local en $\mathcal{U}$ y supongamos que

$$f = f(p) - (x^i)^2 - \cdots - (x^\lambda)^2 + (x^{\lambda+1})^2 + \cdots + (x^n)^2$$

Entonces se tiene que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} -2, \ i = j \leq \lambda \\ \ \ 2, \ i = j \geq \lambda \\ \ \ 0, i \neq j \end{cases}$$

Es decir, $H_p f$ es una matriz diagonal con λ valores negativos y $n - \lambda$ valores positivos. Luego tiene λ autovalores negativos, lo que quiere decir que existe un subespacio de dimensión λ de T_pM en el que es definida negativa y otro de dimensión $n - \lambda$ en el que es definida positiva.

La única forma en que λ pudiera ser distinto que el índice de f en p es si existiera un subespacio de dimension mayor que el mencionado en el que $H_p f$ fuese definida negativa, lo cual es imposible.

Antes de mostrar que tal sistema de coordenadas existe vemos algunas cosas. En primer lugar podemos asumir que en coordenadas p es el origen de $\mathbb{R}^n$ y que $f(p) = f(0) = 0$ ya que de no ser así podemos tomar la función $\bar{f}(x) = f(x + p) - f(p)$ que tiene también un punto crítico en 0 y cumple que $\bar{f}(0) = 0$ y deshacer los cambias después.

Por el lema anterior $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_j g_j(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno convexo del origen. Ahora, como 0 es un punto crítico de f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0 \ \text{ y } \ g_j(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) \ dt = 0$$

Luego podemos aplicar de nuevo el lema a cada una de las g_j obteniendo

$$g_j(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i h_{ij}(x_1, \ldots, x_n)$$

Y por tanto

$$f(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i,j}x_ix_jh_{ij}(x_1,\dots,x_n)$$

Además, la matriz $H(0)=(h_{ij}(0))$ es igual a $\frac{1}{2}H_0f=\frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0))$ y por lo tanto es simétrica y no singular. En efecto, sabemos que

$$h_{ij}=\int_0^1\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(tx_1,\dots,tx_n)dt \quad \text{y} \quad g_i=\int_0^1\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)dt$$

Luego

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_1,\dots,x_n)=\int_0^1\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1,\dots,tx_n)\right)dt=\int_0^1\left(\sum_{k=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_k}(tx_1,\dots,tx_n)\frac{\partial(tx_k)}{\partial x_j}\right)dt=$$
$$=\int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(tx_1,\dots,tx_n)dt$$

Así,

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(0)=\int_0^1 t\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)dt=\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\int_0^1 tdt=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\implies$$
$$\implies h_{ij}(0)=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)\int_0^1 dt=\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(0)$$

A partir de aquí no se muy bien como seguir porque no entiendo del todo lo que hace y por qué. Ahora que tenemos hechos los preparativos veamos que existe un cambio de coordenadas que nos de la expresión de f que buscamos en un entorno de 0 quizás más pequeño, i.e, un difeomorfismo entre un entorno de 0 quizás más pequeño que $\mathcal{U}$ (contenido en él) y otro abierto de $\mathbb{R}^n$ que al componer con las funciones coordenadas nos de la expresión que buscamos de f. Demostración inacabada.

□

Corolario 4.8. *Sea M una variedad diferenciable. Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está aislado respecto de los demás puntos críticos. Esto lo enuncié así porque me parecía que tenía más sentido.*

Demostración. Sea $p\in M$ un punto crítico no degenerado de una función f. Existe un sistema de coordenadas local $(y^1,\dots,y^n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y^i(p)=0,\quad\forall i$ y

$$f=f(p)-(y^i)^2-\dots-(y^\lambda)^2+(y^{\lambda+1})^2+\dots+(y^n)^2$$

Por el Lema de Morse (4.6).

Supongamos que existe otro punto crítico $q\in\mathcal{U}$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(q)=\pm 2q_i=0\iff q_i=y^i(q)=0\iff q_i=p_i$$

Luego p es el único punto crítico de f en $\mathcal{U}$.

□

Definición 4.9. Sean M una variedad diferenciable y $f:M\to\mathbb{R}$ una función suave. Diremos que f es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no-degenerados. Esta definición Milnor no la pone y me da la impresión de que sobra, no me esta ayudando mucho de momento.

5. Sobre el tipo de homotopía y el pegado de λ-células (título provisional)

En primer lugar introducimos algunas nociones básicas de campos vectoriales sobre una variedad M que nos servirán para probar los resultados de esta sección. Aquí podría ir bien definir variedad riemanniana si es necesario, lo demás parece bastante autocontenido.

Definición 5.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de* M a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 5.2. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Esta demostración se me hace liosa y no se si está del todo bien o si se entiende lo suficientemente bien.

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$ tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.
Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k\ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

□

Definición 5.3. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

Para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 5.4. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 5.5. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b.*
Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , \ p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a, b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 5.2 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a, b]$ se tiene

$$\frac{df(\varphi_t(q))}{dt} = \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f \rangle = \langle \rho \ \nabla f, \nabla f \rangle =$$
$$= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} \nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f \rangle}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} = 1$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a, b]$. Es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q) + t$
Esto tengo la duda de que sea exactamente así, pero funciona bien.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.
Sea $H(t, q) : [0, 1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t, q) = \begin{cases} q & , f(q) \leq a \iff q \in M^a \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & , a \leq f(q) \leq b \end{cases}$$

Entonces, $H(0, \cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q$, $\forall q \in M^b$ y $H(1, \cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a, b]$, se tiene

$$H(1, q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a)$$

luego $H(1, H(1, \cdot)) = id_{M^a}$.

□

Teorema 5.6. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ.*
Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M^{c-\varepsilon}$ <u>con una λ-célula pegada</u>. Esto se dice así?

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 5.5. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c - \varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-célula pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \ldots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ y $\eta : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (4.6) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0, \sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_qF = d_qf$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 5.5. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q) + 2\eta(q)) = 0$, $\forall q \in M$ tal que $\xi(q) + 2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0, \ \forall q \in E$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \text{ y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i}$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ explicar esto mejor? así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] \tag{1}$$

por lo que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 5.5 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-célula. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0,\ \ \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda \implies q \in H$.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de identidad a una retracción, como en la demostración del Teorema 5.5.

Sea $R : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ y $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0, D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} : \ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\ldots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q)-\varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2}$$

$\square$

Al definir ξ, η estamos dando un nuevo sistema de coordenadas, y por tanto, una nueva base del tangente. Podríamos llamarlas coordenadas de Morse. En el caso 1 de la segunda retraccion estamos contrayendo los puntos en la direccion del eje η (vertical en los diagramas), esto es, en la direccion del campo vectorial $\frac{\partial}{\partial \eta}$...

Bibliografía

[Mil63] John Milnor. «Morse Theory». En: *Annals of Mathematics Studies* 51 (1963).